MATEMATİK
5
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 5. SINIF

Doğal Sayılarla Problem Çözme

MAT.5.1.2 Doğal sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler (1)

FASİKÜL
2

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Doğal sayılarla problem çözerken ilkokulda öğrendiğiniz toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini, sayıları yuvarlamayı, kalanlı bölmeyi ve zaman ölçü birimlerini sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

4. SINIF · MAT.4.2.2

Toplama ve çıkarma

Toplama ile çıkarma birbirinin tersidir. Bir çıkarma işleminin sonucu, çıkanla toplanarak **kontrol** edilir: Toplam eksileni vermelidir.

6205 − 1847 = 4358 → 4358 + 1847 = 6205

4. SINIF · MAT.4.1.3

Yuvarlama

Bir sayı en yakın onluğa, yüzlüğe ya da binliğe yuvarlanabilir. Yuvarlanan basamağın sağındaki rakam 5 ya da 5'ten büyükse sayı **yukarı**, küçükse **aşağı** yuvarlanır.

3462 → onluğa 3460, yüzlüğe 3500, binliğe 3000

4. SINIF · MAT.4.2.5

Çarpma ile bölme ilişkisi

Çarpma ile bölme birbirinin tersidir. Çarpımı ve çarpanlardan biri bilinen bir işlemde bilinmeyen çarpan **bölme** ile bulunur.

■ x 8 = 72 → ■ = 72 : 8 = 9

4. SINIF · MAT.4.2.5

Kalanlı bölme

Bir bölme işleminde **bölünen**, **bölen**, **bölüm** ve **kalan** vardır. Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan. Kalan her zaman bölenden küçüktür.

59 : 7 → bölüm 8, kalan 3 59 = 7 x 8 + 3

3. SINIF · MAT.3.1.13

Zaman ölçü birimleri

1 saat = 60 dakika, 1 gün = 24 saat, 1 hafta = 7 gün, 1 yıl = 12 ay = 365 gün (dört yılda bir 366 gün). Bir ay 28, 29, 30 ya da 31 gündür.

1 saat 15 dakika = 75 dakika 4 hafta = 28 gün

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

toplama · çıkarma · çarpma · bölme · ters işlem · bölünen, bölen, bölüm, kalan · kalanlı bölme · yuvarlama · onluk, yüzlük, binlik · saat, dakika · gün, hafta, ay, yıl · takvim

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

problem çözme yolu · verilen ve istenen · gereksiz bilgi · şerit modeli · parça–bütün · karşılaştırma şeridi · tahmin · alan modeli · kalanın yorumu · zaman şeridi · birim fiyat · geriye doğru çalışma · deneme–yanılma · problem kurma

Doğal Sayılarla Problem Çözme

MAT.5.1.2 Doğal sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

BAŞLAYALIM

Okul kütüphanesi için bir kitap kampanyası başlatılmıştır. Kampanya panosunda üç sınıfın topladığı kitap sayıları yazılıdır. Panoda ayrıca kampanyanın kaç gün sürdüğü ve kütüphanede kaç boş raf bulunduğu da yazmaktadır. Üç sınıf toplam kaç kitap toplamıştır? Bu soruyu cevaplamak için panodaki her sayıyı kullanmak gerekir mi?

Tablo: Kitap Kampanyası Panosu

Bilgi	Değer
5-A sınıfının topladığı kitap	386
5-B sınıfının topladığı kitap	412
5-C sınıfının topladığı kitap	297
Kampanyanın süresi	12 gün
Kütüphanedeki boş raf sayısı	8

Bir problemi çözmeye hemen işlem yaparak başlamayız. Önce problemi dikkatle okuruz ve üç soruya cevap ararız: **Neler verilmiş? Ne isteniyor? İstenene ulaşmak için hangi işlemi yapmalıyım?** Problemdeki sayıların hepsi bir işe yaramayabilir; bazı bilgiler yalnız durumu anlatmak için yazılmıştır.

Problemi okurken aşağıdaki gibi üç sütunlu bir tablo doldurmak işinizi kolaylaştırır. Kampanya sorusu için tablo şöyle doldurulur:

Verilenler	İstenen	Gereken işlem
5-A: 386 kitap 5-B: 412 kitap 5-C: 297 kitap	Üç sınıfın topladığı toplam kitap sayısı	Toplama: 386 + 412 + 297

BİLGİ · Problem çözme yolu

1. **Anlayınız:** Problemi okuyunuz; verilenleri ve isteneni belirleyiniz. Problemi kendi cümlelerinizle anlatınız.
2. **Plan yapınız:** Hangi işlem ya da işlemlerin gerektiğine karar veriniz. Gerekirse bir şekil çiziniz.
3. **Çözünüz:** Planınızdaki işlemleri sırayla yapınız.
4. **Kontrol ediniz:** Sonucun akla yatkın olup olmadığına bakınız; işlemlerinizi ters işlemle denetleyiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Kitap kampanyası: verilenler ve istenen

Panodaki bilgilere göre üç sınıfın topladığı toplam kitap sayısını problem çözme yolunun adımlarıyla bulunuz.

Çözüm

1. adım Anlayınız. Verilenler: 386, 412 ve 297 kitap. İstenen: toplam kitap sayısı. Kampanyanın süresi ve raf sayısı soruyla ilgili değildir.

2. adım Plan yapınız. Toplam istendiği için üç sayı toplanır.

3. adım Çözünüz.

$$386 + 412 = 798$$
$$798 + 297 = 1095$$

4. adım Kontrol ediniz. Her sınıf 300 ile 400 kitap arasında toplamıştır; toplamın 1000 civarında olması beklenir. Ters işlemle de denetleyiniz.

$$1095 - 297 = 798$$
$$798 - 412 = 386$$

5. adım Cevap:
Üç sınıf toplam **1095 kitap** toplamıştır.

Elif Problemde geçen her sayıyı kullanmak zorunda mıyım? E

Ö **Öğretmen** Hayır. Kampanyanın 12 gün sürmesi ve kütüphanede 8 boş raf bulunması, toplanan kitap sayısını değiştirmez. Bu sayılar soruyla ilgili değildir.

Elif Peki soru “Her rafa eşit sayıda kitap konursa bir rafa kaç kitap düşer?” olsaydı? E

Ö **Öğretmen** O zaman raf sayısı da gerekli olurdu. Hangi bilginin gerekli olduğuna her zaman sorunun kendisi karar verir.

DİKKAT

Problemdeki her sayı çözümde kullanılmayabilir. İstenen soruyla ilgisi olmayan bilgiler **gereksiz bilgidir** ve ayıklanır. Önce soruyu okuyup neyin istendiğini belirleyiniz; sonra yalnız buna yarayan bilgileri seçiniz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Fazla bilgi içeren problem

Bir fırında sabah 1350, öğleden sonra 875 simit üretilmiştir. Fırında 6 usta çalışmaktadır ve fırın her gün saat 06.00'da açılmaktadır. Sabah üretilen simit sayısı, öğleden sonra üretilenden kaç fazladır?

Çözüm

1. adım Tabloyu doldurunuz.

Verilenler	İstenen	Gereken işlem
Sabah: 1350 simit Öğleden sonra: 875 simit 6 usta, 06.00 (gereksiz)	Sabah üretilenin kaç fazla olduğu	Çıkarma: 1350 − 875

2. adım Çözünüz.

$$1350 - 875 = 475$$

3. adım Kontrol ediniz.

$$475 + 875 = 1350$$

4. adım Cevap:
Sabah **475 simit** daha fazla üretilmiştir. Usta sayısı ve açılış saati gereksiz bilgidir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Verilen mi, istenen mi, gereksiz mi?

Problem: Bir otobüs firmasının iki otobüsünde toplam 92 koltuk vardır. Bu otobüslerle pazartesi günü 3 sefer yapılmış ve 247 yolcu taşınmıştır. Otobüslerden biri kırmızıdır. Salı günü 189 yolcu taşınmıştır. Pazartesi, salıdan kaç fazla yolcu taşınmıştır? Problemdeki bilgileri uygun sütuna yazınız.

Pazartesi taşınan 247 yolcu | **Salı taşınan 189 yolcu** | **İki gün arasındaki yolcu farkı** | **Toplam 92 koltuk** | **Pazartesi yapılan 3 sefer** | **Otobüslerden birinin kırmızı olması**

Verilen (kullanılır)	İstenen	Gereksiz bilgi

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KONU **Doğal Sayılarla Problem Çözme**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Veri Süzgeci
Problemdeki bilgi kartlarını "verilen", "istenen" ve "gereksiz" kutularına ayırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Soru Değiştirici
Aynı bilgilere farklı sorular takıp gereken işlemin nasıl değiştiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Verilen, istenen ve işlem · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir çiftlikte 1275 tavuk, 418 ördek ve 49 hindi vardır. Çiftlikteki tavuk sayısı ördek sayısından kaç fazladır? Verilenler · İstenen · Gereken işlem tablosunu doldurup problemi çözünüz.

Çözüm

2 Bir sinema salonunda 18 sıra koltuk vardır. Cumartesi günü 1580 TL'lik, pazar günü 2135 TL'lik bilet satılmıştır. Film 105 dakika sürmektedir. İki günde toplam kaç TL'lik bilet satılmıştır? Gereksiz bilgileri belirleyip problemi çözünüz.

Çözüm

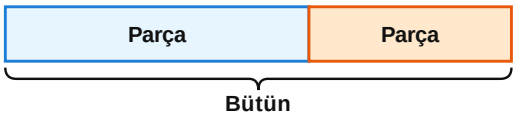
Problemi şekille göstermek

BAŞLAYALIM

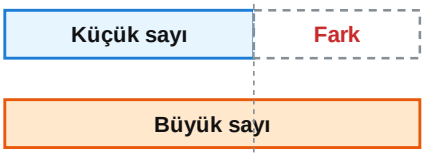
Bir bilim dergisinde, kutuplarda geçen yıl 27 384 futbol sahası, bu yıl ise 31 506 futbol sahası büyüklüğünde buzulun eridiği yazmaktadır. Bu yıl eriyen buzul, geçen yıl eriyenden ne kadar fazladır? Bu durumu bir şekille nasıl gösterebiliriz?

Problemdeki ilişkiyi görmek için basit bir şekil çizmek çok işe yarar. Bu bölümde iki şekil kullanacağız: **şerit modeli** ve **sayı doğrusu**.

Parça–bütün şeridi: Bir bütün iki ya da daha fazla parçadan oluşuyorsa bütünü uzun bir şerit olarak çizer, şeridi parçalara böleriz. **Karşılaştırma şeridi:** İki çokluğu karşılaştırırken iki şeridi soldan hizalayarak alt alta çizeriz; uzun şeridin artan kısmı **farkı** gösterir.



Parça–bütün şeridi



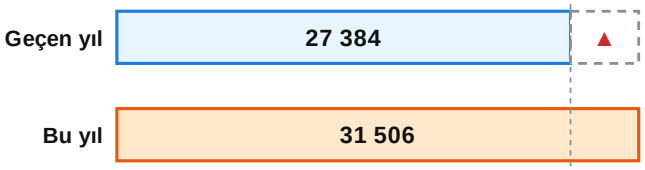
Karşılaştırma şeridi

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Buzul erimesi: karşılaştırma şeridi

Geçen yıl 27 384, bu yıl 31 506 futbol sahası büyüklüğünde buzul erimiştir. Bu yıl eriyen buzul, geçen yıl eriyenden kaç futbol sahası büyüklüğünde fazladır?

Çözüm

1. adım İki çokluğu karşılaştırma şeridiyle gösteriniz. Fazlalığı ▲ ile işaretleyiniz.



2. adım Şekil, uzun şeritten kısa şeridin çıkarılması gerektiğini söyler.

$$▲ = 31\,506 - 27\,384$$
$$▲ = 4122$$

3. adım Kontrol ediniz.

$$4122 + 27\,384 = 31\,506$$

4. adım Cevap:
Bu yıl **4122 futbol sahası** büyüklüğünde daha fazla buzul erimiştir.

BİLGİ · Parça ve bütün

Bütün, parçaların toplamıdır: Bütün = Parça + Parça.

Bir **parça**, bütünden diğer parça çıkarılarak bulunur: Parça = Bütün − Diğer parça.

Karşılaştırma şeridinde **fark** = büyük çokluk − küçük çokluk; büyük çokluk = küçük çokluk + fark.

ALTIN BİLGİ

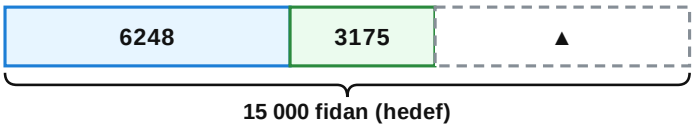
Şekilde bilinmeyen kısım bir şekille (▲, ■) gösterilir. **Şekil, hangi işlemin yapılacağını söyler:** Bütün bilinmiyorsa parçalar toplanır; bir parça bilinmiyorsa bütünden bilinen parçalar çıkarılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Kampanya hedefi: eksik parçayı bulma

Bir belediye 15 000 fidan dikmeyi hedeflemiştir. Birinci hafta 6248, ikinci hafta 3175 fidan dikilmiştir. Hedefe ulaşmak için kaç fidan daha dikilmelidir?

Çözüm

1. adım Parça–bütün şeridini çiziniz. Bütün, hedeftir; eksik parça ▲'dır.



2. adım Önce dikilen fidanları toplayınız.

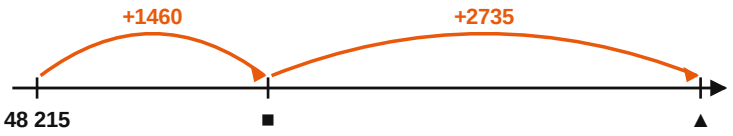
$$6248 + 3175 = 9423$$

3. adım Bütünden dikilenleri çıkarınız.

$$▲ = 15\,000 - 9423$$
$$▲ = 5577$$

4. adım Cevap:
Hedefe ulaşmak için **5577 fidan** daha dikilmelidir.

Sayı doğrusu: Uzunluk ve yolculuk problemlerinde sayı doğrusunda ileri ve geri adımlar atabiliriz. İleri adım toplamayı, geri adım çıkarmayı gösterir. Örneğin bir uçağın uçuş sayacı 48 215 km gösterirken uçak önce 1460 km, sonra 2735 km uçmuştur. Sayacın şimdi gösterdiği değeri ▲ ile gösterelim:



İki ileri adım art arda toplama demektir: ■ = 48 215 + 1460 = 49 675 ve ▲ = 49 675 + 2735 = 52 410. Sayaç **52 410 km** gösterir.

Mert Buzul problemini şöyle anlattım: Bu yıl daha çok buzul eridi; iki şeridi alt alta çizdim, bu yılınki daha uzun.

Öğretmen Güzel. Şeridin hangi kısmını bilmiyorsun?

Mert Uzun şeridin kısa şeritten artan kısmını bilmiyorum. Onu bulmak için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmalıyım.

Öğretmen Problemi kendi cümlelerinizle anlatmak ve şekil çizmek, hangi işlemin gerektiğini görmenizi sağlar.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Problemi şekliyle eşleştiriniz

Her problem için doğru şerit modelini ve işlemi işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Bir okulda 1340 öğrenci vardır. Öğrencilerin 586'sı kızdır. Okulda kaç erkek öğrenci vardır?

   A) Parça–bütün şeridi: bütün 1340, bir parça 586, diğer parça ▲ → ▲ = 1340 − 586

   B) Parça–bütün şeridi: iki parça 1340 ve 586, bütün ▲ → ▲ = 1340 + 586

   C) Karşılaştırma şeridi: fark 1340 → ▲ = 586 + 1340

2. Bir köprünün uzunluğu 2150 m, başka bir köprünün uzunluğu bundan 375 m kısadır. İkinci köprü kaç metredir?

   A) Parça–bütün şeridi: ▲ = 2150 + 375

   B) Karşılaştırma şeridi: uzun şerit 2150, fark 375, kısa şerit ▲ → ▲ = 2150 − 375

   C) Karşılaştırma şeridi: kısa şerit 2150, fark 375, uzun şerit ▲ → ▲ = 2150 + 375

3. Bir kumbarada 865 TL vardır. Kumbaraya 470 TL daha atılırsa kaç TL olur?

   A) Karşılaştırma şeridi: ▲ = 865 − 470

   B) Parça–bütün şeridi: bütün 865, parça 470 → ▲ = 865 − 470

   C) Parça–bütün şeridi: parçalar 865 ve 470, bütün ▲ → ▲ = 865 + 470

4. Ada 4120 adım, Arda ise Ada'dan 690 adım fazla yürümüştür. Arda kaç adım yürümüştür?

   A) Karşılaştırma şeridi: kısa şerit 4120, fark 690, uzun şerit ▲ → ▲ = 4120 + 690

   B) Karşılaştırma şeridi: uzun şerit 4120 → ▲ = 4120 − 690

   C) Parça–bütün şeridi: bütün 4120 → ▲ = 4120 − 690

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Şerit Atölyesi
Şeritleri uzatıp kısaltarak parça ile bütün arasındaki ilişkiyi kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Uçuş Sayacı
Uçuş sayacını sayı doğrusunda ileri ve geri hareket ettirerek yolu hesaplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Fark Köprüsü
İki şeridi hizalayıp aradaki köprüyle farkı ölçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Şerit modeli · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

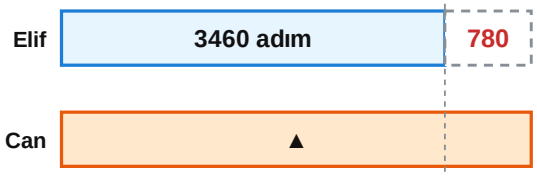
SS

Çözüm

1 Bir kırtasiye 2400 kalem sipariş etmiştir. Siparişin 1685 kalemi gelmiştir. Kaç kalem daha gelecektir? Parça–bütün şeridi çizip bilinmeyeni ▲ ile gösteriniz ve problemi çözünüz.

Çözüm

2 Aşağıdaki karşılaştırma şeridine uygun bir problem yazınız ve ▲ yerine gelecek sayıyı bulunuz.



Çözüm

Sonucu tahmin etmek

BAŞLAYALIM

Ayşe Hanım markette sepetine 87 TL'lik peynir, 129 TL'lik zeytinyağı, 46 TL'lik ekmek ve 212 TL'lik deterjan koymuştur. Cüzdanında 500 TL vardır. Kasaya gelmeden, hesap makinesi kullanmadan parasının yetip yetmeyeceğini nasıl anlayabilir?

Bazen kesin sonucu bulmadan önce yaklaşık bir sonuç bilmek işimizi görür. Bunun için sayıları uygun bir basamağa **yuvarlar** ve zihinden işlem yaparız. Bu yaklaşık sonuca **tahmin** denir. Ayşe Hanım fiyatları onluğa yukarı yuvarlarsa 90 + 130 + 50 + 220 = 490 TL bulur. Gerçek tutar bundan az olacağı için 500 TL kesinlikle yeter. (Gerçek tutar 474 TL'dir.)

Tahmin, bir hesabı yaptıktan sonra sonucu kontrol etmeye de yarar. Hesapla bulduğunuz sonuç tahmininizden çok farklıysa işlemlerinizi yeniden gözden geçiriniz.

Hangi basamağa yuvarlamalı? Binliğe yuvarlamak hızlı bir **kaba tahmin** verir. Yüzlüğe yuvarlamak biraz daha uzun sürer ama gerçek sonuca daha yakın bir tahmin verir. Hangisini seçeceğiniz, ne kadar yakın bir sonuca ihtiyacınız olduğuna bağlıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Uçuş mesafeleri: toplamı tahmin etme

Bir pilot bir haftada 2648 km, 3471 km ve 1736 km uçmuştur. Pilotun bu hafta uçtuğu toplam yolu önce binliğe, sonra yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Gerçek toplamla karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Sayıları binliğe ve yüzlüğe yuvarlayıp toplayınız; gerçek toplamı da hesaplayınız.

Uçuş	Gerçek (km)	Binliğe yuvarlanmış	Yüzlüğe yuvarlanmış
1	2648	3000	2600
2	3471	3000	3500
3	1736	2000	1700
Toplam	7855	8000	7800

2. adım Tahminleri gerçek toplamla karşılaştırınız.

$$8000 - 7855 = 145$$
$$7855 - 7800 = 55$$

3. adım Cevap:
Kaba tahmin **8000 km**, daha yakın tahmin **7800 km**, gerçek toplam **7855 km**'dir. Yüzlüğe yuvarlamak gerçek sonuca daha yakın bir tahmin vermiştir.

ALTIN BİLGİ

Tahmin, sonucun yerine geçmez. Tahmin; sonucun **akla yatkın** olup olmadığını anlamaya ve "yeter mi, yetmez mi?" gibi bir **karar** vermeye yardım eder.

UYARI

Bütçe sorularında bütün fiyatları aşağı yuvarlarsanız tahmininiz gerçek tutardan küçük çıkar ve paranızın yettiğini sanabilirsiniz. Güvenli karar için fiyatlar **yukarı** yuvarlanır: Yukarı yuvarlanmış toplam bile paranızdan azsa paranız kesinlikle yeter.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 6 · Kitap kolileri: çarpımı tahmin edip karar verme**

Okul kütüphanesi için tanesi 185 TL olan 19 kitap alınacaktır. Kütüphanenin bütçesi 4000 TL'dir. Bütçenin yetip yetmeyeceğine önce tahminle karar veriniz, sonra hesaplayınız.

Çözüm

1. adım Sayıları yukarı yuvarlayınız: 185 → 200, 19 → 20.

$$200 \times 20 = 4000$$

2. adım Gerçek tutar, yukarı yuvarlanmış tutardan azdır. O hâlde bütçe kesinlikle yeter.

3. adım Hesaplayınız.

$$185 \times 19 = 3515$$
$$4000 - 3515 = 485$$

4. adım Cevap:

Bütçe **yeter**. Kitaplar **3515 TL** tutar ve bütçeden **485 TL** artar.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Tahmin Avcısı

Yuvarlanacak basamağı seçip tahmin ile gerçek sonuç arasındaki farkı karşılaştırmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Bütçe Sepeti

Sepete ürün ekleyip tahmini toplamla "yeter mi, yetmez mi?" kararı vermek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Önce tahmin ediniz, sonra hesaplayınız

KK

Cevaplar

Toplama ve çıkarmada dört basamaklıları yüzlüğe, beş basamaklıları binliğe; çarpmada iki çarpanı da en büyük basamağına yuvarlayarak tahmin ediniz. Sonra işlemi yapıp tahmininizle karşılaştırınız.

İŞLEM	TAHMİN · SONUÇ	İŞLEM	TAHMİN · SONUÇ
$3862 + 4179$		$9315 - 2788$	
$41\,607 + 18\,296$		$70\,054 - 26\,913$	
48×31		209×19	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Tahmin · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir kafe pazartesi 1987 TL, salı 2106 TL kazanmıştır. İki günlük kazancı yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Sonra gerçek toplamı hesaplayıp tahmininizle karşılaştırınız.

Çözüm

2 398 x 21 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hesap yapmadan tahminle bulunuz.
836 · 6358 · 8358 · 83 580

Çözüm

Toplama ve çıkarmada işlemi kolaylaştıran yollar

BAŞLAYALIM

Bir müzeyi 2024 yılında 36 418 kişi, 2025 yılında 41 207 kişi ziyaret etmiştir. 2025 yılında kaç kişi daha fazla ziyaret etmiştir? Bu farkı alt alta çıkarma yapmadan, zihinden bulabilir misiniz?

Toplama ve çıkarmayı her zaman alt alta yazarak yapmak zorunda değiliz. Sayıların yapısına bakarak işlemi kısaltan yollar bulabiliriz:

Sayıyı parçalama: Sayılardan birini basamaklarına ayırıp parça parça ekleriz: 4300 + 2650 = 4300 + 2000 + 600 + 50 = 6950.

Yuvarlak sayıya tamamlama: Eklenecek sayı yuvarlak bir sayıya çok yakınsa önce yuvarlak sayıyı ekler, sonra fazladan eklediğimizi geri alırız: + 2999 yerine + 3000 − 1 yazılır.

İleri sayarak fark bulma: Çıkarmayı, küçük sayıdan büyük sayıya kadar ileri sayarak da yapabiliriz. Ara durak olarak yuvarlak sayılar seçeriz ve atlamaları toplarız.

ALTIN BİLGİ

Çıkarmada **eksilene ve çıkana aynı sayı eklenirse** ya da ikisinden aynı sayı çıkarılırsa **fark değişmez**: 50 003 − 2998 = 50 005 − 3000 = 47 005. Çıkanı yuvarlak sayıya getirecek şekilde iki sayıyı birlikte kaydırmak çıkarmayı kolaylaştırır.

Zeynep 8000 − 3997 işlemini alt alta yaptım; üç kez onluk bozmam gerekti, çok uğraştırdı. (Z)

(Ö) **Öğretmen** Arkadaşın Kerem aynı işlemi başka bir yolla yaptı. Kerem, sen nasıl yaptın?

Kerem İki sayıya da 3 ekledim: 8003 − 4000 = 4003. Fark değişmedi, işlem kolaylaştı. (K)

Zeynep İki sonuç da 4003. Ama Kerem'in yolu daha kısa! Çıkan sayı yuvarlak bir sayıya yakın olunca bu yolu kullanacağım. (Z)

(Ö) **Öğretmen** Hangi yolun kısa olduğu sayılara bağlıdır. İşleme başlamadan önce sayılara bir bakmak iyi bir alışkanlıktır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Yuvarlak sayıya tamamlayarak toplama

Bir kütüphanede 23 645 kitap vardır. Kütüphaneye bağışla 4998 kitap daha gelmiştir. Kütüphanedeki kitap sayısını zihinden bulunuz.

Çözüm

1. adım 4998, 5000'e çok yakındır. Önce 5000 ekleyiniz.

$$23\,645 + 5000 = 28\,645$$

2. adım 2 fazla eklediğiniz için sonuçtan 2 çıkarınız.

$$28\,645 - 2 = 28\,643$$

3. adım Cevap:
Kütüphanede **28 643 kitap** vardır.

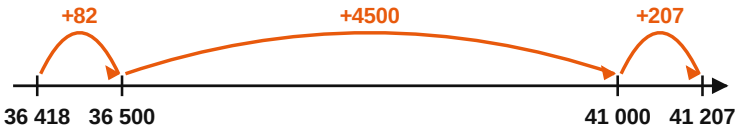
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Sayı doğrusunda ileri sayarak fark bulma

Müze sorusundaki farkı (41 207 − 36 418) sayı doğrusunda ileri sayarak bulunuz.

Çözüm

1. adım Küçük sayıdan başlayınız. Önce en yakın yüzlüğe, sonra uygun bir binliğe, sonra büyük sayıya atlayınız.



2. adım Atlamaları toplayınız.

$$82 + 4500 + 207 = 4789$$

3. adım Cevap:
2025 yılında **4789 kişi** daha fazla ziyaret etmiştir.

DİKKAT

Bu fasikülde toplama ve çıkarma problemlerindeki sayılar **en fazla beş basamaklıdır**.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Hangi yol daha kısa?

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. Bir sayıya 3999 eklemek yerine 4000 ekleyip sonuçtan 1 çıkarmak aynı sonucu verir. D Y
2. 52 006 − 4997 işleminde eksilene ve çıkana 3 eklenirse 52 009 − 5000 elde edilir ve fark değişmez. D Y
3. 7000 − 2486 işleminde eksilenden ve çıkandan 1 çıkarılırsa 6999 − 2485 elde edilir ve fark değişmez. D Y
4. 18 450 + 6998 işleminde 6998 yerine 7000 eklenirse sonuca 2 daha eklenmelidir. D Y
5. Bir çıkarma işleminde yalnız eksilene 100 eklenirse fark değişmez. D Y
6. 6375 − 2980 farkı, 2980'den 6375'e ileri sayılarak bulunabilir. D Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

8 Tamamlama Makinesi
Sayıyı en yakın yuvarlak sayıya tamamlayıp fazlayı geri alarak işlemi kısaltmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

9 Kaydırma Cetveli
Eksilen ile çıkanı birlikte kaydırıp farkın değişmediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Kolay yollar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir fabrikada sabah 12 486, öğleden sonra 7997 parça üretilmiştir. Toplam üretimi yuvarlak sayıya tamamlama yoluyla zihinden bulunuz.

Çözüm

2 Ağrı Dağı'nın yüksekliği 5137 m, Erciyes Dağı'nın yüksekliği 3917 m'dir. İki dağın yükseklikleri arasındaki farkı sayı doğrusunda ileri sayarak bulunuz.

Çözüm

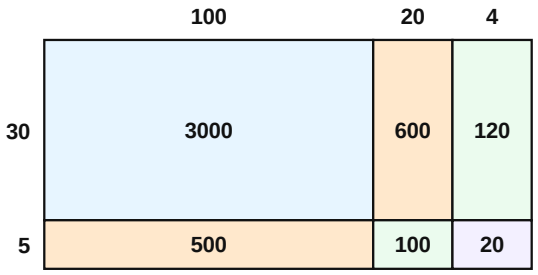
Çarpma gerektiren problemler

BAŞLAYALIM

Bir okulun bahçesine fidanlar, her sırada eşit sayıda fidan olacak şekilde sıralar hâlinde dikilecektir. Bahçeye 18 sıra, her sırada 26 fidan dikilirse kaç fidan gerekir? Bunu toplama ile mi bulmak daha kolaydır, çarpma ile mi?

Eşit gruplar bir araya geldiğinde toplam miktarı **çarpma** ile buluruz. Fidanlar satır ve sütunlar hâlinde dizildiğinde bir **dizi** oluşur: Toplam = satır sayısı x bir satırdaki fidan sayısı. Fiyat problemlerinde de aynı ilişki vardır: Toplam tutar = **birim değer** (bir tanesinin fiyatı) x **adet**.

Alan modeliyle çarpma: Büyük sayıları parçalarına ayırırsak çarpmayı küçük çarpımların toplamı olarak yapabiliriz. 124 x 35 çarpımında 35'i 30 ve 5 olarak, 124'ü de 100, 20 ve 4 olarak ayıralım. Dikdörtgenin her parçası bir küçük çarpımdır:



124 x 30 = 3720 ve 124 x 5 = 620 olduğundan 124 x 35 = 3720 + 620 = 4340 olur. **10 ve 100 ile çarpmada kısa yol:** Bir sayıyı 10 ile çarpınca sağına bir sıfır, 100 ile çarpınca iki sıfır yazılır: 124 x 10 = 1240, 124 x 100 = 12 400. 124 x 30 çarpımı da 124 x 3 = 372 bulunup sağına bir sıfır eklenerek hesaplanır.

BİLGİ · Çarpma ilişkisi

Toplam = bir grubun miktarı x grup sayısı

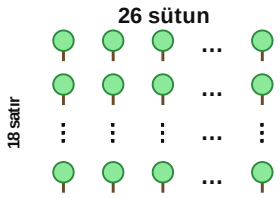
Bu üç değerden ikisi bilinirse üçüncüsü bulunur: Toplam bilinmiyorsa **çarpma**, bir grubun miktarı ya da grup sayısı bilinmiyorsa **bölme** yapılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Fidan sıraları: dizi modeli

Bir bahçeye 18 sıra hâlinde, her sırada 26 fidan dikilecektir. Kaç fidan gerekir?

Çözüm

1. adım Fidanlar bir dizi oluşturur: 18 satır, her satırda 26 fidan.



2. adım Toplamı çarpma ile bulunuz. 26'yı 20 ve 6 olarak parçalayınız.

$$20 \times 18 = 360$$
$$6 \times 18 = 108$$
$$360 + 108 = 468$$

3. adım Cevap:
468 fidan gerekir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Okul gezisi: kişi başı ücretten toplam tutar

Okul gezisine 37 öğrenci katılacaktır. Gezinin kişi başı ücreti 145 TL'dir. Gezi için toplam kaç TL ödenir?

Çözüm

1. adım Birim değer (kişi başı ücret) 145 TL, adet 37'dir. Toplam = 145 x 37.

2. adım 37'yi 30 ve 7 olarak parçalayınız.

$$145 \times 30 = 4350$$
$$145 \times 7 = 1015$$
$$4350 + 1015 = 5365$$

3. adım Tahminle kontrol ediniz: 150 x 40 = 6000; sonuç bundan biraz az olmalıdır.

4. adım Cevap:
Toplam **5365 TL** ödenir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Üç basamaklı iki sayının çarpımı: alan modeli

Bir matbaa, her biri 136 sayfa olan 205 kitap basacaktır. Toplam kaç sayfa basılır?

Çözüm

1. adım 205'i 200 ve 5, 136'yı 100, 30 ve 6 olarak parçalayıp alan modelini çiziniz.

	100	30	6
200	20 000	6000	1200
5	500	150	30

2. adım Kısmi çarpımları toplayınız.

$$20\,000 + 6000 + 1200 = 27\,200$$
$$500 + 150 + 30 = 680$$
$$27\,200 + 680 = 27\,880$$

3. adım Cevap:
Toplam **27 880 sayfa** basılır.

DİKKAT

Bu fasikülde çarpma problemleri **en fazla üç basamaklı iki sayının çarpımıyla** sınırlıdır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

10 Dizi Bahçesi
Fidanları satır ve sütunlar hâlinde dizip toplamı çarpma ile bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Alan Modeli Kesici
Dikdörtgeni parçalara ayırıp kısmi çarpımları toplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Çarpımı tahmin ediniz, sonra alan modeliyle hesaplayınız

KK

Cevaplar

Çarpanları en büyük basamağına yuvarlayarak tahmin ediniz. Sonra çarpanları parçalara ayırıp alan modeliyle hesaplayınız.

ÇARPIM	TAHMİN · SONUÇ	ÇARPIM	TAHMİN · SONUÇ
63×28		214×32	
158×47		312×105	

SIRA SENDE

Çarpma problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir konferans salonunda 14 sıra ve her sırada 27 koltuk vardır. Salonda kaç koltuk vardır? Dizi modeliyle açıklayınız.

Çözüm

2 Bir okul, tanesi 75 TL olan bayraklardan 112 tane alacaktır. Bayraklar için toplam kaç TL ödenir?

Çözüm

Bölme gerektiren problemler ve kalanın yorumu

BAŞLAYALIM

Okul gezisine katılacak 157 öğrenci, 14 kişilik servis araçlarına yerleştirilecektir. Kaç araç gerekir? 157 : 14 işleminin bölümü bu sorunun cevabı mıdır?

Bölme işleminin iki anlamı vardır. **Eşit paylaştırma:** "96 ceviz 8 kişiye eşit paylaştırılırsa her birine kaç ceviz düşer?" sorusunda her birinin payını ararız. **Gruplama:** "96 ceviz 8'erli torbalara konursa kaç torba dolar?" sorusunda kaç grup oluştuğunu ararız. İki soruda da 96 : 8 = 12 işlemi yapılır.

Bölme işleminin bileşenleri arasında şu ilişki vardır: **Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan**. Servis sorusunda 157 : 14 işleminin bölümü 11, kalanı 3'tür; 157 = 14 x 11 + 3 olur. Bu eşitlik bölme işlemini kontrol etmek için de kullanılır.

BİLGİ · Kalanın üç yorumu

Kalanlı bir bölmede cevap, problemin ne sorduğuna göre bulunur:

1. **Bölüme 1 eklenir:** Kalan için de bir grup gerekiyorsa (araç sayısı, sefer sayısı, masa sayısı) cevap **bölüm + 1**'dir.

2. **Kalan atılır:** Yalnız tam dolan gruplar soruluyorsa (dolu koli sayısı, satılabilen paket sayısı) cevap **bölüm**dür.

3. **Cevap kalandır:** Artan miktar soruluyorsa (artan kalem, açıkta kalan kişi) cevap **kalan**dır.

ALTIN BİLGİ

Kalan her zaman **bölenden küçüktür.** 14'e bölmede kalan en fazla 13 olabilir; kalan 14 ya da daha büyük olsaydı bir grup daha oluşurdu.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Servis araçları: kalan varsa bir araç daha

157 öğrenci, 14 kişilik servis araçlarıyla geziye götürülecektir. Bütün öğrencilerin gidebilmesi için en az kaç araç gerekir?

Çözüm

1. adım Bölme işlemini yapınız.

$157 : 14 \rightarrow$ bölüm 11, kalan 3

2. adım Kontrol ediniz.

$$14 \times 11 + 3 = 157$$

3. adım 11 araç dolar ama 3 öğrenci açıkta kalır. Onlar için bir araç daha gerekir.

$$11 + 1 = 12$$

4. adım Cevap:

En az **12 araç** gerekir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Koliler: kalan atılır

Bir fabrikada üretilen 2350 kavanoz reçel, 18'lük kolilere konacaktır. Kaç koli tamamen dolar? Kaç kavanoz artar?

Çözüm

1. adım Bölme işlemini yapınız.

$2350 : 18 \rightarrow$ bölüm 130, kalan 10

2. adım Kontrol ediniz.

$$18 \times 130 = 2340$$
$$2340 + 10 = 2350$$

3. adım Yalnız dolu koliler soruluyor; 10 kavanoz bir koliyi doldurmaz.

4. adım Cevap:

130 koli tamamen dolar, **10 kavanoz** artar.

UYARI

Bölüm her zaman cevap **değildir**. Cevap, problemin sorduğuna göre bölüm, bölüm + 1 ya da kalan olabilir. Bölmeyi yaptıktan sonra soruyu yeniden okuyunuz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Bölünenin alabileceği en büyük değer

Bir bölme işleminde bölen 16, bölüm 43'tür. Kalan bilinmemektedir. Bölünen en fazla kaç olabilir?

Çözüm

1. adım Kalan bölenden küçük olmalıdır. Kalan en fazla 16 − 1 = 15 olabilir.

2. adım Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan eşitliğini kullanınız.

$$16 \times 43 = 688$$
$$688 + 15 = 703$$

3. adım Cevap:
Bölünen **en fazla 703** olabilir. (Kalan 0 olursa bölünen en az 688 olur.)

DİKKAT

Bu fasikülde bölme problemleri **en fazla dört basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıya bölümüyle** sınırlıdır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Kalanı nasıl yorumlarsınız?

Her soruda kalanlı bir bölme yapılacaktır. Soruları, cevabın nasıl bulunacağına göre uygun sütuna yazınız.

Kaç kutu tamamen dolar? | **En az kaç sefer gerekir?**

Kaç kalem artar? | **Herkesin oturması için kaç masa gerekir?**

Kaç paket satışa hazırlanabilir? | **Paylaştırmadan sonra kaç ceviz kalır?**

Bölüme 1 eklenir	Kalan atılır, cevap bölümdür	Cevap kalandır

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Paylaştırma Masası
Nesneleri eşit gruplara dağıtıp kalanı görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Servis Planlayıcı
Kişi ve araç sayısını değiştirip kaç araç gerektiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Kalan Kaç Olabilir?
Böleni değiştirip ortaya çıkan kalanları tablolaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Bölünüz ve kalanı yorumlayınız

KK

Cevaplar

İlk üç işlemde bölümü ve kalanı yazınız. Son üç problemde bölmeyi yapıp kalanı soruya göre yorumlayarak cevabı yazınız.

İŞLEM YA DA PROBLEM	CEVAP
1874 : 29	
2604 : 31	
735 : 48	
500 yumurta 30'luk kolilere konursa kaç koli tamamen dolar?	
214 kişi 52 kişilik otobüslerle taşınacaktır. En az kaç otobüs gerekir?	
1000 TL ile 85 TL'lik biletlerden en fazla sayıda alınırsa kaç TL artar?	

SIRA SENDE

Kalanın yorumu · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 345 : 16 işleminde bölüm 21, kalan 9'dur. Bu bölmeyi kullanarak iki soruyu cevaplayınız.

a) 345 kişi 16 kişilik minibüslere bindirilecektir. En az kaç minibüs gerekir?

b) 345 kurabiye 16'lı kutulara konacaktır. Kaç kutu tamamen dolar?

Çözüm

2 Bir bölme işleminde bölen 25, bölüm 18'dir. Kalan 0'dan farklıdır. Bölünen en az kaç olabilir?

Çözüm

Zaman ölçme problemleri

BAŞLAYALIM

Bir tren istasyonundaki peron ekranında trenin kalkış saati 08.47, varış saati 13.15 olarak yazılıdır. Yolculuk kaç saat kaç dakika sürer?

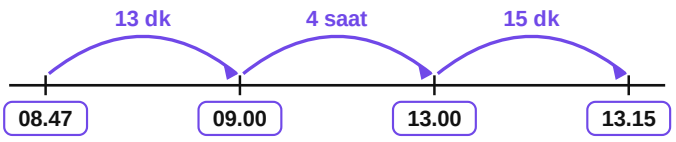
İki saat arasındaki süreyi bulmak için bir **zaman şeridi** çizebiliriz. Başlangıç saatinden en yakın tam saate atlarız, sonra tam saatlerle ilerleriz, en sonda bitiş saatine kadar kalan dakikaları ekleriz. Bitiş saati soruluyorsa aynı şeritte süreyi başlangıca ekleriz; başlangıç saati soruluyorsa bitişten geriye doğru gideriz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Tren yolculuğunun süresi: zaman şeridi

Saat 08.47'de kalkan bir tren saat 13.15'te varmıştır. Yolculuk kaç saat kaç dakika sürmüştür?

Çözüm

1. adım Zaman şeridini çiziniz: 08.47'den 09.00'a, 09.00'dan 13.00'e, 13.00'ten 13.15'e atlayınız.



2. adım Atlamaları toplayınız.

13 dakika + 15 dakika = 28 dakika

4 saat + 28 dakika

3. adım Cevap:

Yolculuk **4 saat 28 dakika** sürmüştür.

Dakikayı saat ve dakikaya çevirme: 1 saat 60 dakika olduğundan dakika sayısını 60'a böleriz. Bölüm saati, kalan dakikayı verir. Aynı yolla günü haftaya çevirirken 7'ye böleriz: Bölüm haftayı, kalan günü verir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Dakikayı saat ve dakikaya çevirme

Bir belgesel dizisinin bütün bölümlerinin toplam süresi 437 dakikadır. Bu süre kaç saat kaç dakikadır?

Çözüm

1. adım 437'yi 60'a bölünüz.

$$437 : 60 \rightarrow \text{bölüm } 7, \text{ kalan } 17$$

2. adım Kontrol ediniz.

$$60 \times 7 + 17 = 437$$

3. adım Cevap:
437 dakika **7 saat 17 dakikadır**. Bölüm saati, kalan dakikayı gösterir.

İki tarih arasındaki zaman: Kısa süreler için takvimde gün sayarız. Bir ayın son gününe kadar olan günleri sayar, aradaki ayların gün sayılarını ekler, son ayın günlerini de ekleriz. Ayların gün sayıları farklıdır: Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık 31; Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım 30; Şubat 28 gündür (dört yılda bir 29).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · İki tarih arasındaki gün sayısı

Okulun bilim şenliği hazırlıkları 21 Şubat 2026'da başlamış, 14 Nisan 2026'da bitmiştir. Başlangıçtan bitişe kadar kaç gün geçmiştir? Bu süre kaç ay kaç gündür?

Çözüm

1. adım Şubat 2026, 28 gündür. 21 Şubat'tan 28 Şubat'a 7 gün geçer.

2. adım Mart'ın 31 günü ve Nisan'ın ilk 14 günü eklenir.

$$7 + 31 + 14 = 52$$

3. adım Ay ve gün olarak: 21 Şubat'tan 21 Mart'a 1 ay geçer; 21 Mart'tan 14 Nisan'a 10 + 14 = 24 gün geçer.

4. adım Cevap:
52 gün geçmiştir. Bu süre **1 ay 24 gündür**.

Yaş hesabı gibi uzun sürelerde iki tarihi yıl, ay ve gün olarak alt alta yazıp çıkarırız. Bu tür hesaplarda **1 ay 30 gün**, **1 yıl 12 ay** kabul edilir. Örneğin 17.08.2014'te doğan bir öğrencinin 05.10.2026 tarihindeki yaşını bulalım. Gün basamağında 5'ten 17 çıkmaz; aylardan 1 ay (30 gün) bozulur: 35 − 17 = 18 gün, 9 − 8 = 1 ay, 2026 − 2014 = 12 yıl.

	Yıl	Ay	Gün
Bugün	2026	10	5
Doğum tarihi	2014	8	17
Yaş	**12**	**1**	**18**

DİKKAT

1 saat 100 değil **60 dakikadır**. Dakikalar çıkarılırken onluk bozma yapılmaz; 1 saat bozulup 60 dakika eklenir. Ayların gün sayıları farklıdır; tarih problemlerinde takvime bakınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Zaman problemleri

Boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

1. Saat 10.35'te başlayıp 12.10'da biten bir basketbol maçı ☐ saat ☐ dakika sürmüştür.
2. Saat 14.50'de yola çıkan bir otobüsün yolculuğu 3 saat 25 dakika sürmüştür. Otobüs saat ☐'te varmıştır.
3. 200 dakika, ☐ saat ☐ dakikadır.
4. 80 gün, ☐ hafta ☐ gündür.
5. 12 Mart'tan 2 Nisan'a kadar ☐ gün geçer.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Zaman Şeridi
Başlangıç ve bitiş saatlerini değiştirip süreyi zaman şeridinde adım adım bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Takvim Sayacı
Takvimde iki tarih seçip günleri saymak ve ay–gün olarak yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Çeviriniz

KK

Cevaplar

Dakikaları saat ve dakikaya, günleri hafta ve güne çeviriniz.

SÜRE	ÇEVRİLMİŞ HÂLİ	SÜRE	ÇEVRİLMİŞ HÂLİ
95 dakika		**250 dakika**	
618 dakika		**58 gün**	
100 gün		**365 gün**	

SIRA SENDE

Zaman problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir film saat 19.40'ta başlamış, saat 21.25'te bitmiştir. Film kaç saat kaç dakika sürmüştür?

Çözüm

2 Bir kitap okuma etkinliği 1 Ekim 2026'da başlamış ve 75 gün sonra bitmiştir. Etkinlik hangi tarihte bitmiştir?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Saati dakikaya çevirme

3 saat 45 dakika kaç dakikadır?

Çözüm

$$3 \times 60 = 180$$
$$180 + 45 = 225$$

Cevap: 225 dakika

Alışverişte birim fiyat ve bilinçli tüketim

BAŞLAYALIM

Bir kırtasiyede aynı defterin 3'lü paketi 87 TL, 5'li paketi 140 TL'ye satılmaktadır. Hangi paketi almak daha ekonomiktir? Yalnız paket fiyatlarına bakarak karar verebilir miyiz?

Farklı sayıda ürün içeren paketleri karşılaştırmak için bir tanesinin fiyatını, yani **birim fiyatı** buluruz: **Birim fiyat = Paket fiyatı : Paketteki ürün sayısı**. Birim fiyatları bir tabloya yazarak ürünleri kolayca karşılaştırabiliriz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 19 · Hangi paket daha ekonomik?**

Aynı defterin 3'lü paketi 87 TL, 5'li paketi 140 TL'dir. Hangi paket daha ekonomiktir?

Çözüm

1. adım Her paketin birim fiyatını bulunuz.

Paket	Fiyat	İşlem	Birim fiyat
3'lü defter	87 TL	$87 : 3$	29 TL
5'li defter	140 TL	$140 : 5$	28 TL

2. adım Birim fiyatları karşılaştırınız: 28 TL < 29 TL.

3. adım Cevap:
5'li paket daha ekonomiktir; bir defter 1 TL daha ucuza gelir.

Belirli bir bütçeyle **en fazla kaç ürün** alınabileceğini bulmak için bütçeyi ürünün fiyatına böleriz. Yalnız tam ürün alınabildiği için kalan atılır; kalan, bütçeden artan paradır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 20 · Bütçeyle en fazla kaç ürün?**

Ayşe'nin 425 TL'si vardır. Tanesi 36 TL olan boya kalemlerinden en fazla kaç tane alabilir? Kaç TL'si artar?

Çözüm

1. adım Bütçeyi bir kalemin fiyatına bölünüz.

$425 : 36 \rightarrow$ bölüm 11, kalan 29

2. adım Kalan 29 TL, bir kalem daha almaya yetmez; kalan atılır.

$$36 \times 11 + 29 = 425$$

3. adım Cevap:
En fazla **11 kalem** alabilir; **29 TL**'si artar.

★ ALTIN BİLGİ

Birim fiyatı küçük olan ürün daha **ekonomiktir**. Ancak ihtiyaçtan fazla almak tasarruf değildir; kullanılmayan ürün boşa harcanan paradır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 21 · Birim fiyat**

8'li paketi 192 TL olan yoğurdun bir tanesi kaç TL'ye gelir?

Çözüm

$$192 : 8 = 24$$

Cevap: **24 TL**

Ali Büyük paket her zaman daha ucuzdur, değil mi? — A

Ö **Öğretmen** Bunu bir örnekle sınayalım. Bir markette pilin 2'li paketi 54 TL, 6'lı paketi 168 TL olsun. Birim fiyatlar nedir?

Ali 54 : 2 = 27 TL ve 168 : 6 = 28 TL. Küçük paket daha ucuz çıktı! — A

Ö **Öğretmen** Demek ki büyük paketin her zaman ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Tek bir karşı örnek bunu göstermeye yeter. Karar vermeden önce birim fiyatı hesaplamalısınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **17 Market Rafı**
Raftaki paketlerin birim fiyatlarını bulup en ekonomik olanı seçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **18 Kumbara Planı**
Haftalık birikim miktarını değiştirip hedefe kaç haftada ulaşıldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Birim fiyat · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS Çözüm

1 Bir markette pilin 4'lü paketi 116 TL, 10'lu paketi 270 TL'dir. Hangi paket daha ekonomiktir?

Çözüm

2 Burak'ın 600 TL'si vardır. Tanesi 52 TL olan kitaplardan en fazla kaç tane alabilir? Kaç TL'si artar?

Çözüm

Çok adımlı problemler: kontrol, strateji ve problem kurma

BAŞLAYALIM

Bir sınıfın gezi bütçesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bütün giderler öğrenciler arasında eşit paylaşılacaktır. Her öğrenciden ne kadar para toplanmalıdır?

Tablo: Gezi Bütçesi (32 öğrenci)

Gider	Tutar
Otobüs kirası (bütün grup için)	4800 TL
Müze girişi (kişi başı)	60 TL
Öğle yemeği (kişi başı)	125 TL

Bazı problemler tek işlemle çözülmez. **Çok adımlı problemlerde** her adımı ayrı bir işlem satırı olarak yazarız ve her adımda neyi bulduğumuzu not ederiz. Böylece hem karışıklık olmaz hem de bir adımda hata yaparsak kolayca buluruz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Gezi bütçesi: adım adım çözüm

Tablodaki gezi bütçesine göre 32 öğrencinin her birinden kaç TL toplanmalıdır?

Çözüm

1. adım **1. yol** Önce bütün giderleri bulunuz.

Müze: $32 \times 60 = 1920$

Yemek: $32 \times 125 = 4000$

Toplam: $4800 + 1920 + 4000 = 10\,720$

2. adım Toplam gideri öğrenci sayısına bölünüz.

$$10\,720 : 32 = 335$$

3. adım **2. yol** Kısa yol: Otobüs kirasını paylaştırınız, kişi başı giderleri ekleyiniz.

$$4800 : 32 = 150$$

$$150 + 60 + 125 = 335$$

4. adım Cevap:

Her öğrenciden **335 TL** toplanmalıdır. İkinci yol daha kısadır; çünkü müze ve yemek giderleri zaten kişi başı verilmiştir.

Stratejiler: Problem çözerken işimize yarayan bazı yollar vardır. **Tablo yapma:** Değişen değerleri bir tabloya yazıp düzeni görürüz. **Geriye doğru çalışma:** Son durum verilip başlangıç soruluyorsa sondan başa doğru ters işlemlerle gideriz. **Deneme–yanılma:** Bir değer tahmin eder, koşula uyup uymadığını kontrol eder, gerekirse tahminimizi düzeltiriz. Örneğin 34 kişilik bir sınıfta kızlar erkeklerden 6 fazlaysa deneme–yanılma tablosu şöyle kurulur:

Erkek	Kız (erkekten 6 fazla)	Toplam	34 mü?
12	18	30	Az
15	21	36	Fazla
14	20	34	Evet ✓

Bir strateji sonuca götürmüyorsa onu bırakıp başka bir strateji denemek gerekir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Geriye doğru çalışma: harcamalardan sonra kalan para

Deniz, parasının bir kısmıyla 138 TL'ye bir kitap, sonra 76 TL'ye bir defter almıştır. Geriye 86 TL'si kalmıştır. Deniz'in başta kaç TL'si vardı?

Çözüm

1. adım Son durumdan başlayınız: 86 TL kaldı.

2. adım Geriye doğru gidiniz. Harcamaları ters sırayla geri ekleyiniz.

Defterden önce: 86 + 76 = 162
Kitaptan önce: 162 + 138 = 300

3. adım Kontrol ediniz: Baştan sona doğru işlemleri yapınız.

$$300 - 138 = 162$$
$$162 - 76 = 86$$

4. adım Cevap:
Deniz'in başta 300 TL'si vardı.

Kontrol: Bir problemi çözdükten sonra sonucu iki yolla kontrol ederiz: **Ters işlemle** (toplamayı çıkarmayla, çarpmayı bölmeyle ve tersi) ve **tahminle** (sonuç akla yatkın mı?).

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 24 · Hatayı ters işlemle bulma**

Efe, 2436 : 12 işlemini yapmış ve sonucu 23 bulmuştur. Efe'nin sonucunu kontrol ediniz. Hatası varsa düzeltiniz.

Çözüm

1. adım Tahminle kontrol ediniz: 2400 : 12 = 200. Sonuç 200 civarında olmalıdır; 23 çok küçüktür.

2. adım Ters işlemle kontrol ediniz.

$$12 \times 23 = 276$$
$$276 \neq 2436$$

3. adım Efe, bölme yaparken 3 : 12 adımında bölüme 0 yazmayı unutmuştur. Bölmeyi yeniden yapınız.

$$2436 : 12 = 203$$
$$12 \times 203 = 2436$$

4. adım Cevap:
Efe'nin sonucu **yanlıştır**; doğru sonuç **203**'tür.

Genelleme: Bir problemi çözdükten sonra kullandığınız stratejinin başka hangi problemlerde işe yaracağını yazınız. Örneğin geriye doğru çalışma; son durumun verildiği ve başlangıcın sorulduğu bütün problemlerde (kalan para, kalan yol, kalan süre) kullanılabilir. Genellemenizi yeni bir örnekle deneyerek geçerliliğini değerlendiriniz.

UYARI

Ara sonucu bulup durmayınız. Gezi probleminde toplam gideri (10 720 TL) bulmak yetmez; soru kişi başı tutarı sormaktadır. Her problemin sonunda soruyu yeniden okuyup istenene ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol ediniz.

Problem kurma

Aynı işlem farklı anlamlarda problemlere dönüşebilir. Çıkarma işlemi hem bir miktardan **ayırmayı** (kalan ne kadar?) hem de iki miktarı **karşılaştırmayı** (ne kadar fazla?) anlatır. Aşağıda 1250 − 475 işlemine uygun iki farklı problem kurulmuştur. İki problemin cevabı da 775'tir.

Verilen işlem: 1250 − 475	
Ayırma problemi: Bir kitapçıda 1250 kitap vardı. 475 kitap satıldı. Kaç kitap kaldı?	**Karşılaştırma problemi:** Bir kitapçıda 1250 roman, 475 öykü kitabı vardır. Roman sayısı öykü kitabı sayısından kaç fazladır?

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin çözümlerini inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Mete: “170 öğrenci 40 kişilik otobüslere binecek. 170 : 40 işleminin bölümü 4'tür; 4 otobüs yeter.”

   A) Doğrudur; bölüm 4 olduğu için 4 otobüs gerekir.

   B) Yanlıştır; 4 otobüse 160 öğrenci biner, kalan 10 öğrenci için bir otobüs daha gerekir: 5 otobüs.

   C) Yanlıştır; her otobüse 40 öğrenci bindiği için 40 otobüs gerekir.

2. Zeynep: “Film 09.50'de başladı, 11.20'de bitti. 11.20 − 9.50 = 1.70; film 1 saat 70 dakika sürdü.”

   A) Yanlıştır; 1 saat 60 dakikadır. 09.50'den 10.00'a 10 dakika, 10.00'dan 11.20'ye 1 saat 20 dakika: film 1 saat 30 dakika sürdü.

   B) Doğrudur; saatler alt alta çıkarılır.

   C) Yanlıştır; film 2 saat 10 dakika sürdü.

3. Can: “3 kişilik ailemin bir aylık su faturası 240 TL, elektrik faturası 410 TL. Ailemin bu iki fatura için ödediği toplam tutar 240 + 410 + 3 = 653 TL'dir.”

   A) Doğrudur; bütün sayılar toplanır.

   B) Yanlıştır; tutar 410 − 240 = 170 TL'dir.

   C) Yanlıştır; kişi sayısı tutarla ilgili değildir, gereksiz bilgidir. Toplam 240 + 410 = 650 TL'dir.

4. Nisa: “Harcamalarımdan sonra 45 TL kaldı. Önce 90 TL, sonra 25 TL harcadım. Başta 45 − 25 − 90 TL'm vardı.”

   A) Doğrudur; geriye doğru giderken çıkarma yapılır.

   B) Yanlıştır; geriye doğru giderken harcamalar geri eklenir: 45 + 25 + 90 = 160 TL.

   C) Yanlıştır; başta 90 − 45 = 45 TL vardı.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Strateji Laboratuvarı
Aynı problemi tablo, geriye doğru çalışma ve deneme–yanılma ile çözüp yolları karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Problem Kurucu
İşlem kartlarına bağlam kartı ekleyip kurduğunuz problemin çözümünü denetlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Çok adımlı problemler ve kontrol · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir sınıf kermesten 3250 TL toplamıştır. Bu paranın 1480 TL'si ile kitap, kalanıyla tanesi 59 TL olan oyuncaklardan alınacaktır. En fazla kaç oyuncak alınabilir?

Çözüm

2 Selin, 4006 − 1279 işleminin sonucunu 3273 bulmuştur. Sonucu toplama yaparak kontrol ediniz. Hata varsa düzeltiniz.

Çözüm

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Kavramların Özeti

Kavram	Kısaca	Örnek
Problem çözme yolu	Anlayınız → Plan yapınız → Çözünüz → Kontrol ediniz	Verilen · istenen · işlem tablosu
Şerit modeli	Parça–bütün: bütün = parçaların toplamı; karşılaştırma: fark	▲ = Bütün − Parça
Tahmin	Uygun basamağa yuvarlayıp zihinden işlem; bütçede yukarı yuvarlama	$198 + 403 \approx 200 + 400$
Kalanın üç yorumu	Bölüm + 1 · kalan atılır · cevap kalan	Araç sayısı · dolu koli · artan kalem
Zaman çevirme	Dakika : 60 → saat, kalan dakika; gün : 7 → hafta, kalan gün	130 dakika = 2 saat 10 dakika
Birim fiyat	Paket fiyatı : paketteki ürün sayısı	4'lü 100 TL → tanesi 25 TL

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Bir problemde verilenleri, isteneni ve gereken işlemi belirleyebiliyor; gereksiz bilgiyi ayıklayabiliyorum.
- ☐ Problemleri şerit modeli ve sayı doğrusuyla gösterip kendi cümlelerimle açıklayabiliyorum.
- ☐ Sayıları uygun basamağa yuvarlayarak sonucu tahmin edebiliyor ve tahminle karar verebiliyorum.
- ☐ Kalanlı bölme problemlerinde kalanı soruya göre yorumlayabiliyorum.
- ☐ İki saat ve iki tarih arasındaki zamanı bulabiliyor; dakikayı saate, günü haftaya çevirebiliyorum.
- ☐ Çözümümü ters işlemle kontrol edebiliyor, stratejimi değiştirebiliyor ve verilen bir işleme uygun problem kurabiliyorum.

NOTLARIM